

Catraca de Acessibilidade Inteligente

Universidade Católica de Pernambuco — UNICAP

1. Problemática

Na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), o sistema de controle de acesso por catracas convencionais já atende o fluxo diário e opera de forma eficiente para a maioria do público. No entanto, a rota de acesso específica para pessoas com deficiência apresenta um desafio direto à inclusão, impactando especificamente os alunos cadeirantes. Enquanto o público geral valida seu acesso rapidamente nas catracas normais, o portão de vidro dedicado à acessibilidade opera de forma totalmente manual.

Na prática, isso retira a autonomia do cadeirante. Para entrar ou sair das dependências da universidade por essa rota exclusiva, esse usuário não consegue simplesmente validar seu acesso de forma independente. Atualmente, o cadeirante é obrigado a aguardar que um segurança ou funcionário perceba sua presença, faça a liberação no sistema e empurre a porta fisicamente. Essa dependência de terceiros em um acesso que deveria ser facilitado gera esperas desnecessárias, constrangimentos e vai na contramão do conceito de acessibilidade universal, que defende o direito de ir e vir com dignidade e total independência dentro do ambiente acadêmico.

2. Motivação

A motivação central deste projeto é transformar o acesso na UNICAP, tornando-o genuinamente inclusivo, autônomo e seguro. O objetivo é demonstrar a viabilidade prática de automatizar o portão de acessibilidade existente por meio da integração de tecnologias de hardware livre e baixo custo.

A solução final desenvolvida foca na liberação automatizada e confiável por radiofrequência (RFID) aliada a um atuador mecânico direto. Ao aproximar um cartão cadastrado, o usuário destranca a porta automaticamente e, para garantir total segurança e flexibilidade no tempo de travessia, o fechamento não ocorre por temporizador: a trava só volta a fechar quando um cartão autorizado é aproximado novamente do leitor RFID. Essa abordagem robusta redefine o fluxo de entrada, garantindo que o campus respeite o tempo necessário para cada indivíduo, eliminando completamente o risco de fechamentos prematuros ou acidentes durante a passagem.

3. Funcionamento Lógico do Sistema

O comportamento do protótipo foi projetado como uma Máquina de Estados Finita, operando em três modos principais de forma contínua:

Modo Normal (Espera)

O sistema permanece aguardando a aproximação de uma tag RFID. O servo motor é mantido no sinal neutro (90), garantindo que a porta permaneça parada e na posição atual.

Modo Admin (Cadastro e Remoção Segura)

Ao aproximar o "Cartão Mestre" (administrador), o Arduino entra em modo de gerenciamento. Neste modo:

- **Para Adicionar:** O próximo cartão desconhecido aproximado terá seu ID gravado permanentemente na memória interna (EEPROM) do microcontrolador, limitado a 10 vagas.
- **Para Remover:** Se um cartão já cadastrado for aproximado, o sistema entra em um subestado de "Aguardando Remoção", exigindo que o mesmo cartão seja aproximado uma segunda vez para confirmar a exclusão, evitando exclusões acidentais. Após a ação, o sistema retorna automaticamente ao modo normal.

Modo Operação (Acesso Autorizado e Fechamento Manual por RFID)

Quando um cartão válido é detectado na lista branca, o sistema altera o estado da trava. Se o portão estiver trancado, o Arduino envia um sinal (60) ao servo motor contínuo por 1,5 segundos para recolher o trinco e abrir o portão, permanecendo aberto por tempo indeterminado para que o cadeirante passe sem pressa. O portão só executa o movimento reverso de fechamento quando um cartão cadastrado for passado novamente no leitor RFID, momento em que o motor recebe o comando inverso (120) por 1,5 segundos para empurrar o trinco e trancar a porta, retornando em seguida ao estado de repouso (90).

4. Lista de Componentes do Protótipo

Categoria	Componente	Função
Microcontrolador	Arduino Uno R3	Responsável pelo processamento lógico, controle de estados e armazenamento na memória EEPROM.
Módulo RFID	Leitor MFRC522 (13,56 MHz)	Responsável pela leitura, validação e comando de abertura/fechamento por aproximação de cartões.
Atuador Mecânico	Servo Motor de Rotação Contínua (360°)	Substitui o tracionamento passo a passo complexo por um acionamento direto via PWM, garantindo torque para abrir e fechar a trava da porta de vidro conforme os comandos do RFID.
Estrutura do Terminal	Gabinete em MDF ou Acrílico de 3mm cortado a laser	Garante a proteção mecânica do Arduino e do leitor RFID nas instalações.
Alimentação e Conexões	Fonte Externa de 5V e jumpers diversos	Fonte Externa de 5V (para não sobrecarregar o Arduino com o motor) e jumpers diversos para ligação em protoboard.

5. Esquema de Ligação Pino a Pino (Pinagem)

Para a montagem e replicação do circuito em bancada, as conexões elétricas devem seguir rigorosamente a distribuição simplificada abaixo:

Módulo RFID (MFRC522)

Nota crítica: Ligar obrigatoriamente no pino de 3.3V do Arduino.

Pino do Módulo	Conexão no Arduino
3.3V	3.3V do Arduino
RST	Pino Digital 9
GND	GND do Arduino
MISO	Pino Digital 12
MOSI	Pino Digital 11
SCK	Pino Digital 13
SDA (SS)	Pino Digital 10

Atuador: Servo Motor 360°

Pino do Servo	Conexão no Arduino / Circuito
VCC (Fio Vermelho)	5V
GND (Fio Marrom/Preto)	GND comum do circuito
Sinal (Fio Laranja/Amarelo)	Pino Digital 7

Diagrama de Ligação (Esquema Visual)

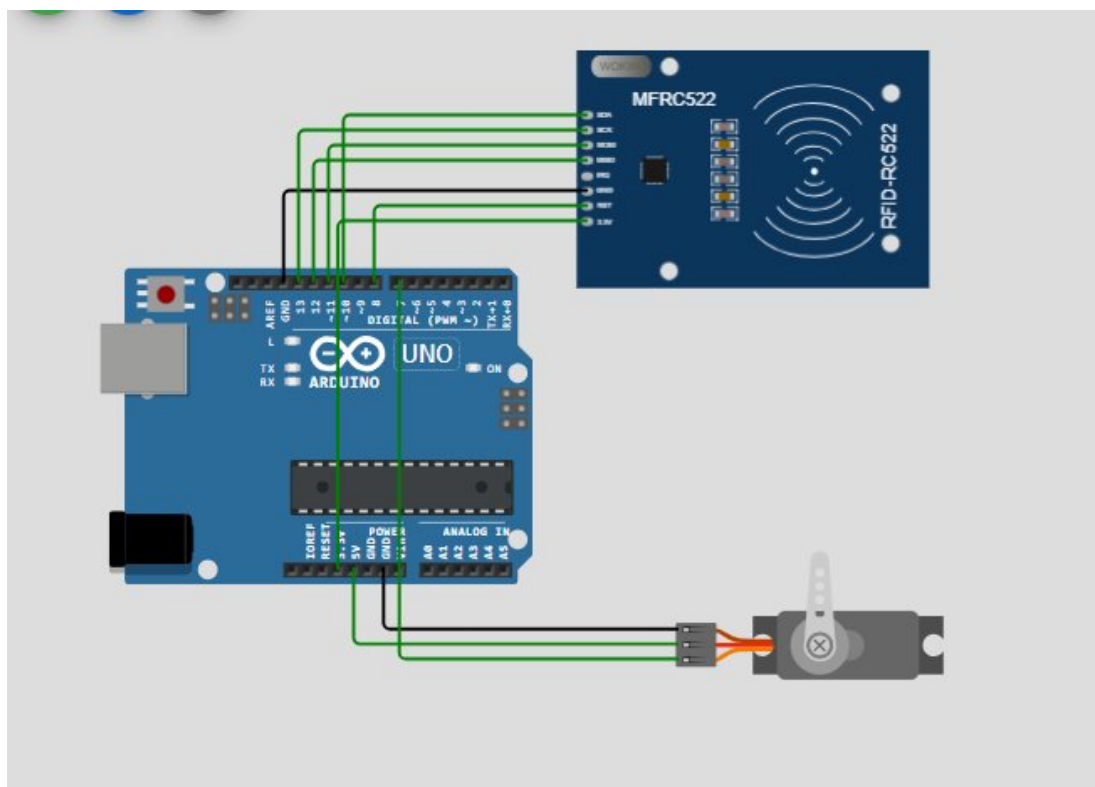


Figura 1 — Representação do circuito: Arduino Uno R3, módulo leitor RFID MFRC522 e servo motor de rotação contínua, conforme a pinagem descrita acima.